



Clase 3: “Ejercicios de Subespacios”

Análisis Matemático

Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación
Universidad de Santiago de Chile

Sábado 18 de abril del 2026

(I) La Definición de Espacio Vectorial



Figure: Espacios Vectoriales

Un conjunto $\mathbb{V}$ será llamado un $\mathbb{R}$ - Espacio Vectorial si;

- (1) $\mathbb{V} \neq \emptyset$
- (2) $\mathbb{V}$ admite una operación interna, “ + ”; definida por

$$\begin{aligned} + & : \mathbb{V} \times \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{V} \\ (u, v) & \longmapsto u + v \end{aligned}$$

tal que $(\mathbb{V}, +)$ es un grupo abeliano, es decir satisface las propiedades:

- $u + (v + w) = (u + v) + w \quad (\forall u; u \in \mathbb{V}); (\forall v; v \in \mathbb{V}); (\forall w; w \in \mathbb{V})$
- Existe $0_{\mathbb{V}} \in \mathbb{V}$ tal que $u + 0_{\mathbb{V}} = 0_{\mathbb{V}} + u = u \quad (\forall u; u \in \mathbb{V})$
- Para cada u , $u + (-u) = -u + u = 0_{\mathbb{V}}$
- $u + v = v + u \quad (\forall u; u \in \mathbb{V}); (\forall v; v \in \mathbb{V})$

(3) $\mathbb{V}$ admite una operación externa, “ $\cdot$ ”; definida por

$$\begin{aligned}\cdot &: \mathbb{R} \times \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{V} \\ (\lambda, v) &\longmapsto \lambda \cdot v\end{aligned}$$

Tal que satisface las propiedades:

- $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{R}); (\forall u; u \in \mathbb{V}); (\forall v; v \in \mathbb{V})$
- $(\lambda + \beta) \cdot u = \lambda \cdot u + \beta \cdot u \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{R}); (\forall \beta; \beta \in \mathbb{R}); (\forall u; u \in \mathbb{V})$
- $(\lambda \cdot \beta) \cdot u = \lambda \cdot (\beta \cdot u) \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{R}); (\forall \beta; \beta \in \mathbb{R}); (\forall u; u \in \mathbb{V})$
- $\lambda \cdot u = 0_{\mathbb{V}} \implies \lambda = 0_{\mathbb{R}} \vee u = 0_{\mathbb{V}} \quad (\forall \lambda; \lambda \in \mathbb{R}); (\forall u; u \in \mathbb{V})$

Los elementos de $\mathbb{V}$ se denominarán vectores, los elementos de $\mathbb{R}$ se llamarán escalares, y para designar a un espacio vectorial lo notaremos como, $(\mathbb{V}, +, \cdot, \mathbb{R})$. Por supuesto cuando sea claro, lo notaremos sólo por $\mathbb{V}$.

(II) La Definición de Subespacios Vectoriales



Figure: Subespacio Vectorial

Sea $W \subset V$. W será llamado un Subespacio vectorial de V si

- (i) $W \neq \emptyset$
- (ii) W es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial con las mismas operaciones que V

Usaremos para subespacios la notación: $W \leq V$

(III) El Teorema de caracterización estructural de subespacio vectorial

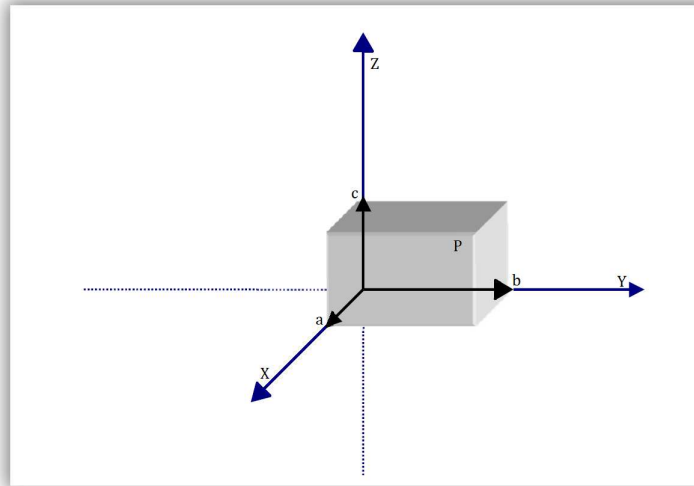


Figure: Subespacio Vectorial Formal

Si consideramos los espacios vectoriales $(\mathbb{V}, +, \cdot, \mathbb{R})$ y $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$ entonces

$$\mathbb{W} \leq \mathbb{V} \iff \begin{cases} (i) & \mathbb{W} \neq \emptyset \\ (ii) & u \in \mathbb{W} \wedge v \in \mathbb{W} \implies (u + v) \in \mathbb{W} \\ (iii) & u \in \mathbb{W} \wedge \lambda \in \mathbb{R} \implies \lambda u \in \mathbb{W} \end{cases}$$

(IV) De lo Abstracto a lo Concreto

(1) Iniciamos esta discusión observando que debemos determinar rápida y eficientemente los elementos del espacio vectorial

Por Ejemplo...



Figure: “La Bombonera”. Estadio de Boca Juniors

Sabemos lo que hacen, pero ¿Quiénes son?

(V) Teorema del Subespacio generado

Si $\mathbb{V}$ es un $\mathbb{R}$ espacio vectorial y consideramos “cualquier subconjunto no vacío, $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ del espacio $\mathbb{V}$ ” entonces

$$\mathbb{W} = \{u = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n \mid a_i \in \mathbb{R} (1 \leq i \leq n)\} \leq \mathbb{V}$$

A un tal subespacio, lo notaremos

$$\mathbb{W} = \langle \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \rangle$$

Es decir.

$$\mathbb{W} = \langle \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \rangle = \{u = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n \mid a_i \in \mathbb{R} (1 \leq i \leq n)\}$$

(VI) Definición de Subespacio Generado y Combinación Lineal

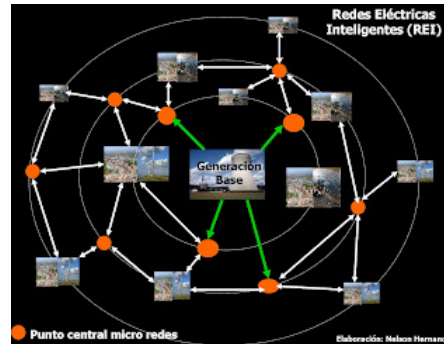


Figure: Subespacio Generado

(1) Si $\mathbb{V}$ es un $\mathbb{R}$ espacio vectorial entonces el conjunto

$$\mathbb{W} = \langle \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \rangle = \{a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n \mid a_i \in \mathbb{R} \ (1 \leq i \leq n)\}$$

Se llamará subespacio generado por $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ y cada v_i para $(i = 1, 2, \dots, n)$ se llamará un generador.

(2) $u \in V$, se llamará una combinación lineal de $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ si $u \in \mathbb{W}$, es decir existen n escalares, digamos $a_1, a_2, \dots, a_n$ tal que

$$u = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n$$

Es decir, los elementos de $\mathbb{W}$ se llaman combinaciones lineales de $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

Ejercicios (1) de Subespacios

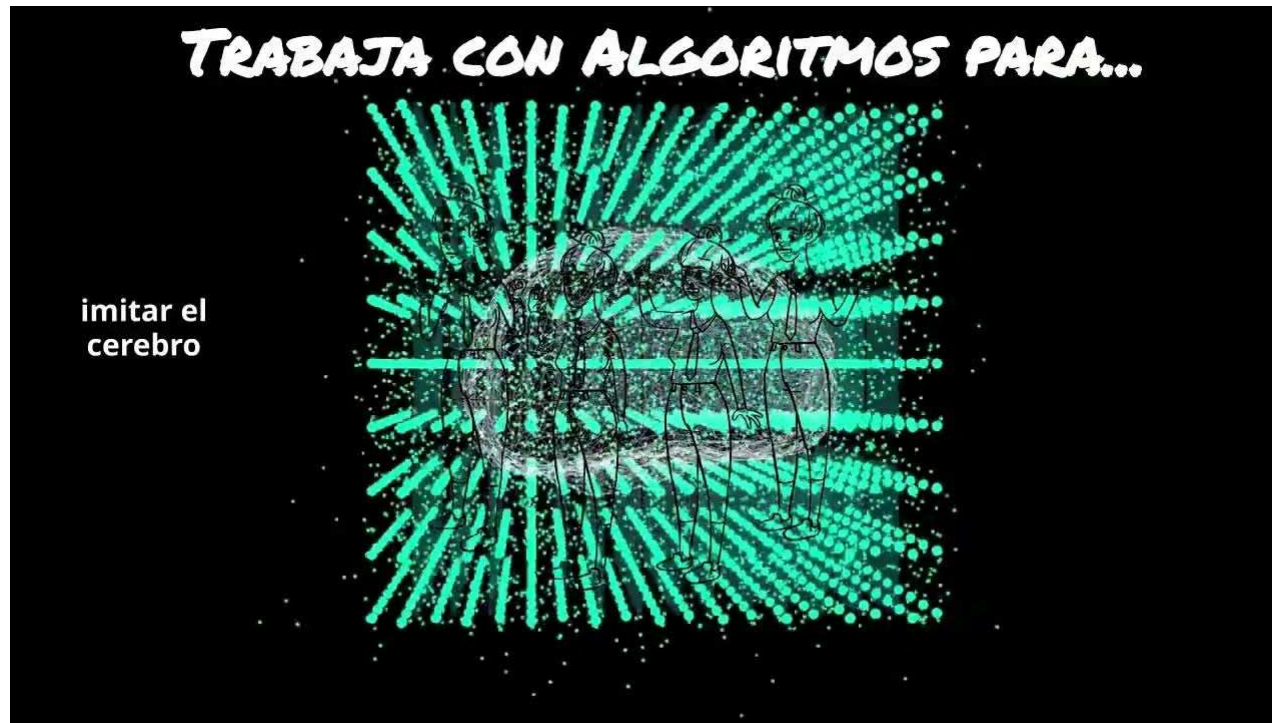


Figure: Ejercicios de Subespacios

Demuestre que $\mathbb{W} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 10x - 5y = 0\} \leq \mathbb{R}^2$, es decir es un subespacios de $\mathbb{R}^2$

Una Solución del Ejercicio (1) de Subespacios

Demuestre que $\mathbb{W} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 10x - 5y = 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$, es decir es un subespacios de $\mathbb{R}^2$

Una Solución. Siguiendo la guía de nuestro teorema podemos generar la siguiente estrategia:

- (1) Debemos verificar que $\mathbb{W} \neq \emptyset$.

En el caso,

$$[(0,0) \in \mathbb{R}^2 \wedge 10 \cdot 0 - 5 \cdot 0 = 0] \implies (0,0) \in \mathbb{W} \implies \mathbb{W} \neq \emptyset$$

- (2) Debemos mostrar que para $(u \in \mathbb{W} \wedge v \in \mathbb{W}) \implies (u + v) \in \mathbb{W}$. En consecuencia,

$$u \in W \iff u = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2 \wedge 10u_1 - 5u_2 = 0 \quad (\star)$$

$$v \in W \iff v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2 \wedge 10v_1 - 5v_2 = 0 \quad (**)$$

Así que por una parte,

$$u + v = (u_1, u_2) + (v_1, v_2) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2) \in \mathbb{R}^2 \quad (\text{Suma en } \mathbb{R}^2)$$

Y por otra,

$$10(u_1 + v_1) - 5(u_2 + v_2) = 10u_1 + 10v_1 - 5u_2 - 5v_2 = \underbrace{10u_1 - 5u_2}_{\text{Ver}(\ast)} + \underbrace{10v_1 - 5v_2}_{\text{Ver}(\ast\ast)} = 0 + 0 = 0$$

Luego, $(u + v) \in \mathbb{W}$

- (3) Ahora debemos verificar que; $(\lambda \in \mathbb{R} \wedge u \in \mathbb{W}) \implies \lambda u \in \mathbb{W}$. En consecuencia,

$$\lambda u = \lambda(u_1, u_2) = (\lambda u_1, \lambda u_2) \in \mathbb{R}^2$$

Y,

$$10\lambda u_1 - 5\lambda u_2 = \lambda(10u_1 - 5u_2) = \lambda(\underbrace{10u_1 - 5u_2}_{\substack{= \\ 0}}) = \lambda \cdot 0 = 0$$

Así que, $\lambda u \in \mathbb{W}$ y $\mathbb{W} \leq \mathbb{R}^2$

Ejercicios (2) de Subespacios

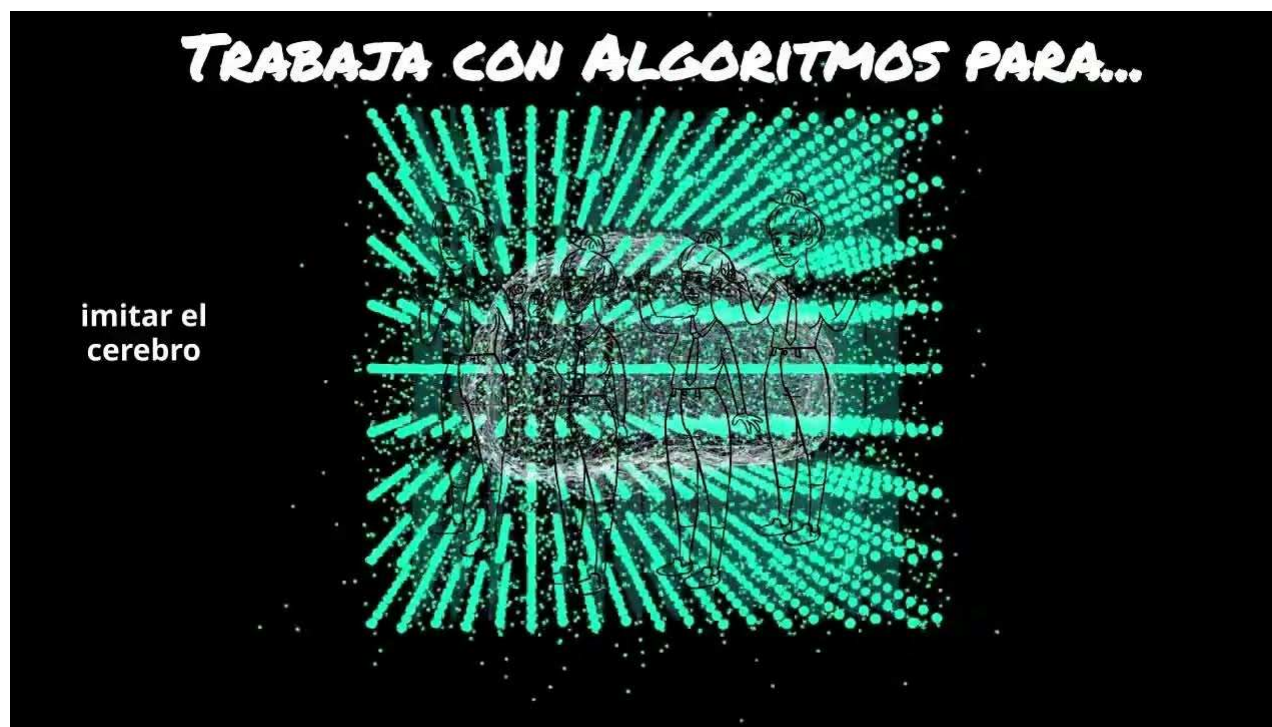


Figure: Ejercicios de Subespacios

Demuestre que $\mathbb{W} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\} \leq \mathbb{R}^3$, es decir es un subespacios de $\mathbb{R}^3$

Una Solución del Ejercicio (2) de Subespacios

Demuestre que $\mathbb{W} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\} \leq \mathbb{R}^3$, es decir es un subespacios de $\mathbb{R}^3$

Una Solución. Siguiendo la guía de nuestro teorema podemos generar la siguiente estrategia:

- (1) Debemos verificar que $\mathbb{W} \neq \emptyset$

En el caso

$$(0, 0, 0) \in \mathbb{R}^3 \wedge 0 + 0 + 0 = 0 \implies (0, 0, 0) \in \mathbb{W} \implies \mathbb{W} \neq \emptyset$$

- (2) Debemos mostrar que para $(u \in \mathbb{W} \wedge v \in \mathbb{W}) \implies (u + v) \in \mathbb{W}$. En consecuencia,

$$u \in \mathbb{W} \iff u = (x_1, y_1, z_1) \in \mathbb{R}^3 \wedge x_1 + y_1 + z_1 = 0 \quad (*)$$

$$v \in \mathbb{W} \iff u = (x_2, y_2, z_2) \in \mathbb{R}^3 \wedge x_2 + y_2 + z_2 = 0 \quad (**)$$

Así que por una parte,

$$u + v = (x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \in \mathbb{R}^3$$

Y, por otra parte,

$$x_1 + x_2 + y_1 + y_2 + z_1 + z_2 = \underbrace{x_1 + y_1 + z_1}_{\underset{0}{\parallel}}^{De (*)} + \underbrace{x_2 + y_2 + z_2}_{\underset{0}{\parallel}}^{De (**)} = 0 + 0 = 0$$

Luego, $(u + v) \in \mathbb{W}$

- (3) Ahora debemos verificar que; $(\lambda \in \mathbb{R} \wedge u \in \mathbb{W}) \implies \lambda u \in \mathbb{W}$. En consecuencia,

$$\lambda u = \lambda(x_1, y_1, z_1) = (\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1) \in \mathbb{R}^3$$

Y,

$$\lambda x_1 + \lambda y_1 + \lambda z_1 = \lambda(x_1 + y_1 + z_1) = \lambda \underbrace{(x_1 + y_1 + z_1)}_{\underset{0}{\parallel}}^{De (*)} = \lambda \cdot 0 = 0$$

Luego, $\lambda u \in \mathbb{W}$ y $\mathbb{W} \leq \mathbb{R}^3$

Ejercicios (3) de Subespacios

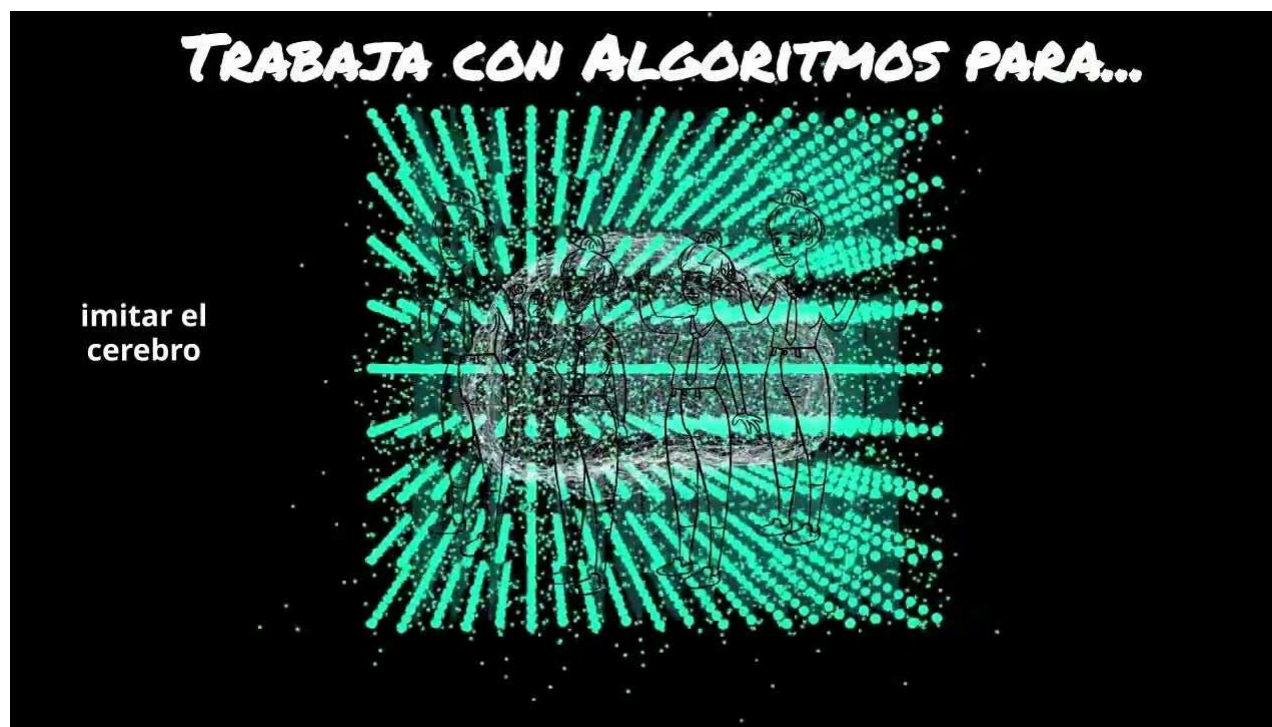


Figure: Ejercicios de Subespacios

Demuestre que $\mathbb{W} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 5x + y - z = 0\} \leq \mathbb{R}^3$

Una Solución del Ejercicio (3) de Subespacios

Demuestre que $\mathbb{W} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 5x + y - z = 0\} \leq \mathbb{R}^3$

Una solución. Conforme a nuestras practicas:

(1) Iniciamos mostrando que $\mathbb{W} \neq \emptyset$, pues

$$(0, 0, 0) \in \mathbb{R}^3 \quad \wedge \quad 5 \cdot 0 + 0 - 0 = 0 \implies (0, 0, 0) \in \mathbb{W} \implies \mathbb{W} \neq \emptyset$$

(2) Debemos mostrar que para $(u \in \mathbb{W} \wedge v \in \mathbb{W}) \implies (u + v) \in \mathbb{W}$. En consecuencia;

$$u \in \mathbb{W} \iff u = (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3 \wedge 5u_1 + u_2 - u_3 = 0 \quad (*)$$

$$v \in \mathbb{W} \iff v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3 \wedge 5v_1 + v_2 - v_3 = 0 \quad (**)$$

Así que, por una parte;

$$u + v = (u_1, u_2, u_3) + (v_1, v_2, v_3) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3) \quad (\text{Suma en } \mathbb{R}^3)$$

Luego, $u + v \in \mathbb{R}^3$

Y por otra parte,

$$5(u_1 + v_1) + (u_2 + v_2) - (u_3 + v_3) = 5u_1 + 5v_1 + u_2 + v_2 - u_3 - v_3 = \underbrace{(5u_1 + u_2 - u_3)}_{\substack{\text{De } (*) \\ 0}} + \underbrace{(5v_1 + v_2 - v_3)}_{\substack{\text{De } (**) \\ 0}} = 0 + 0 = 0$$

Conclusión, $(u + v) \in \mathbb{W}$

(3) Finalmente si $\lambda \in \mathbb{R}$ y usamos $u = (u_1, u_2, u_3)$ ya definido entonces tenemos por una parte que;

$$\lambda u = \lambda(u_1, u_2, u_3) = (\lambda u_1, \lambda u_2, \lambda u_3) \in \mathbb{R}^3$$

Además,

$$5\lambda u_1 + \lambda u_2 - \lambda u_3 = \lambda(5u_1 + u_2 - u_3) = \lambda \underbrace{(5u_1 + u_2 - u_3)}_{\substack{\text{De } (*) \\ 0}} = \lambda \cdot 0 = 0$$

Por tanto $\lambda u \in \mathbb{W}$ y $\mathbb{W} \leq \mathbb{R}^3$

Ejercicios (4) de Subespacios

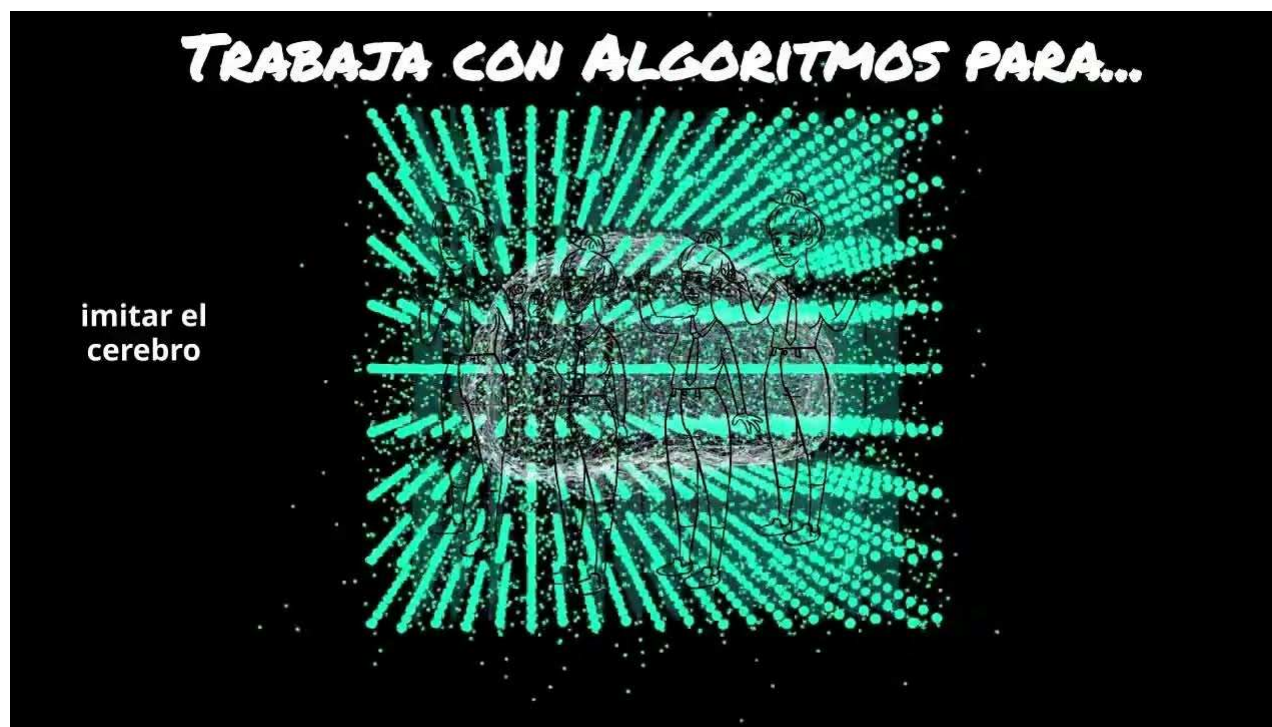


Figure: Ejercicios de Subespacios

Demuestre que $\mathbb{W} = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + 2z - w = 0\} \leq \mathbb{R}^4$

Una Solución del Ejercicio (4) de Subespacios

Demuestre que $\mathbb{W} = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + 2z - w = 0\} \leq \mathbb{R}^4$

Una solución. Conforme a nuestras practicas:

(1) Iniciamos mostrando que $\mathbb{W} \neq \emptyset$, pues

$$(0, 0, 0, 0) \in \mathbb{R}^4 \quad \wedge \quad 0 + 0 + 2 \cdot 0 - 0 = 0 \implies (0, 0, 0, 0) \in \mathbb{W} \implies \mathbb{W} \neq \emptyset$$

(2) Debemos mostrar que para $(u \in \mathbb{W} \wedge v \in \mathbb{W}) \implies (u + v) \in \mathbb{W}$. En consecuencia;

$$u \in \mathbb{W} \iff u = (u_1, u_2, u_3, u_4) \in \mathbb{R}^4 \wedge u_1 + u_2 + 2u_3 - u_4 = 0 \quad (*)$$

$$v \in \mathbb{W} \iff v = (v_1, v_2, v_3, v_4) \in \mathbb{R}^4 \wedge v_1 + v_2 + 2v_3 - v_4 = 0 \quad (**)$$

Así que, por una parte;

$$u + v = (u_1, u_2, u_3, u_4) + (v_1, v_2, v_3, v_4) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3, u_4 + v_4) \quad (\text{Suma en } \mathbb{R}^4)$$

Luego, $u + v \in \mathbb{R}^4$

Y por otra parte,

$$\begin{aligned} u_1 + v_1 + u_2 + v_2 + 2(u_3 + v_3) - (u_4 + v_4) &= u_1 + v_1 + u_2 + v_2 + 2u_3 + 2v_3 - u_4 - v_4 \\ &= \underbrace{u_1 + u_2 + 2u_3 - u_4}_0 + \underbrace{v_1 + v_2 + 2v_3 - v_4}_0 \quad (\text{Ver } (*) \text{ y } (**)) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Conclusión, $(u + v) \in \mathbb{W}$

(3) Finalmente si $\lambda \in \mathbb{R}$ y usamos $u = (u_1, u_2, u_3, u_4)$ ya definido entonces tenemos por una parte que;

$$\lambda u = \lambda(u_1, u_2, u_3, u_4) = (\lambda u_1, \lambda u_2, \lambda u_3, \lambda u_4) \in \mathbb{R}^4$$

Además,

$$\lambda u_1 + \lambda u_2 + 2\lambda u_3 - \lambda u_4 = \lambda(u_1 + u_2 + 2u_3 - u_4) = \lambda \overbrace{(u_1 + u_2 + 2u_3 - u_4)}^{De (*)} = \lambda \cdot 0 = 0$$

Por tanto $\lambda u \in \mathbb{W}$ y $\mathbb{W} \leq \mathbb{R}^4$

Ejercicios (5) de Subespacios



Figure: Ejercicios de Subespacios

Demuestre que $\mathbb{W} = \left\{ (x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid 3x = \frac{y + 2z - w}{5} \right\} \leq \mathbb{R}^4$

Ejercicio (1) de Subespacios Generados

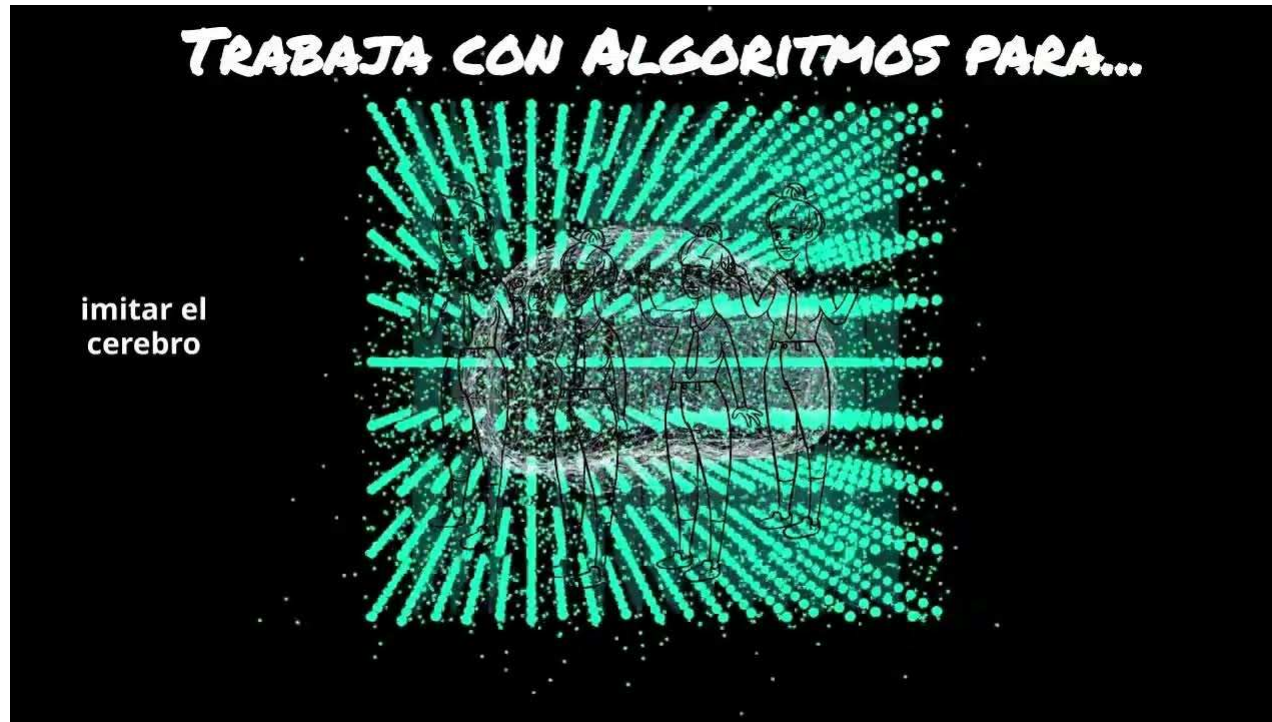


Figure: Ideas

Muestre que el siguiente conjunto es un subespacio generado

$$\mathbb{W} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - 5y - 2z = 0\}$$

Una Solución del Ejercicio (1) de Subespacios Generados

Muestre que el siguiente conjunto es un subespacio generado

$$\mathbb{W} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - 5y - 2z = 0\}$$

Una Solución. Conforme a nuestras definiciones tenemos que:

$$\begin{aligned} u \in \mathbb{W} &\iff u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \wedge 3x - 5y - 2z = 0 \\ &\iff u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \wedge 2z = 3x - 5y \\ &\iff u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \wedge z = \frac{3x - 5y}{2} \\ &\iff u = \left(x, y, \frac{3x - 5y}{2}\right); x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \\ &\iff u = \left(x, y, \frac{3x}{2} - \frac{5y}{2}\right); x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \\ &\iff u = \left(x, 0, \frac{3x}{2}\right) + \left(0, y, -\frac{5y}{2}\right); x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \\ &\iff u = x \underbrace{\left(1, 0, \frac{3}{2}\right)}_{\in \mathbb{W}} + y \underbrace{\left(0, 1, -\frac{5}{2}\right)}_{\in \mathbb{W}}; x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} \mathbb{W} &= \left\{ x \left(1, 0, \frac{3}{2}\right) + y \left(0, 1, -\frac{5}{2}\right) \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \right\} \leq \mathbb{R}^3 \\ &= \left\langle \left\{ \left(1, 0, \frac{3}{2}\right), \left(0, 1, -\frac{5}{2}\right) \right\} \right\rangle \leq \mathbb{R}^3 \end{aligned}$$

Ejercicio (2) de Subespacios Generados

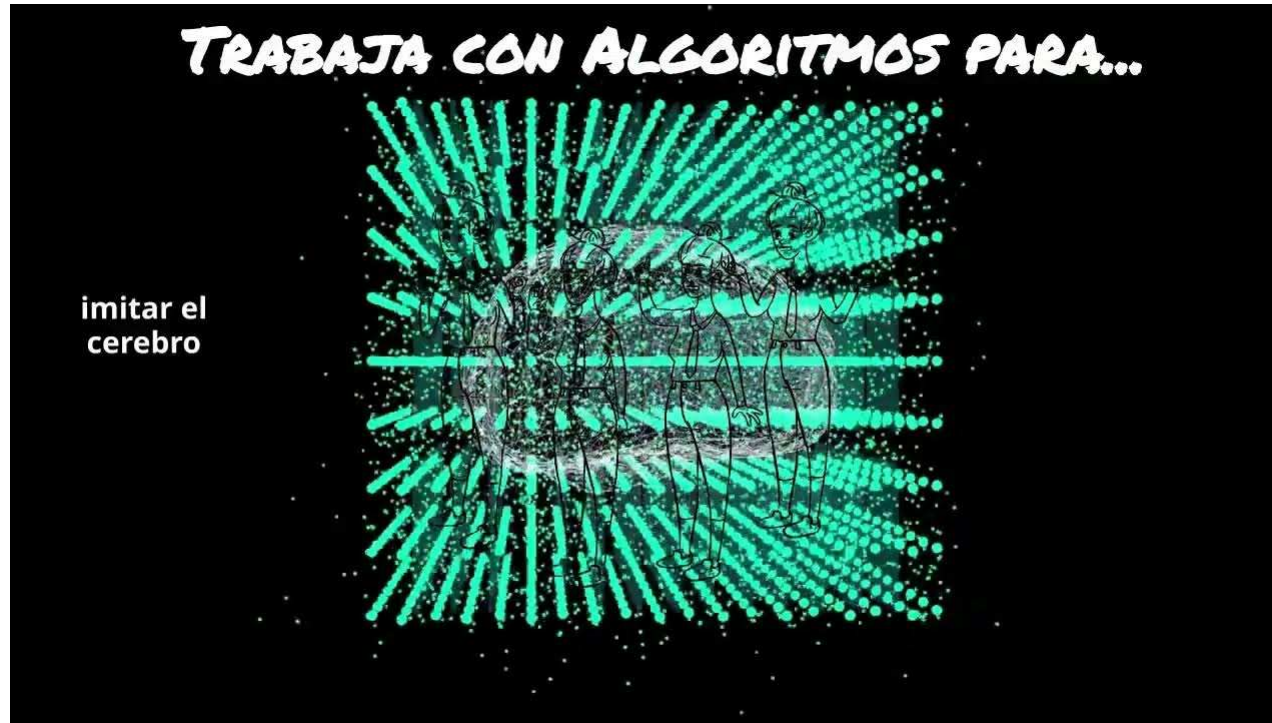


Figure: Ideas

Muestre que el siguiente conjunto es un subespacio generado

$$\mathbb{W} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 5x + 2y - z - 3t = 0\}$$

Una Solución del Ejercicio (2) de Subespacios Generados

Muestre que el siguiente conjunto es un subespacio generado

$$\mathbb{W} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 5x + 2y - z - 3t = 0\}$$

Una Solución. Conforme a nuestras definiciones tenemos que:

$$\begin{aligned} u \in \mathbb{W} &\iff u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge 5x + 2y - z - 3t = 0 \\ &\iff u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge z = 5x + 2y - 3t \\ &\iff u = (x, y, 5x + 2y - 3t, t); x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge t \in \mathbb{R} \\ &\iff u = (x, 0, 5x, 0) + (0, y, 2y, 0) + (0, 0, -3t, t); x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge t \in \mathbb{R} \\ &\iff u = x \underbrace{(1, 0, 5, 0)}_{\in \mathbb{W}} + y \underbrace{(0, 1, 2, 0)}_{\in \mathbb{W}} + t \underbrace{(0, 0, -3, 1)}_{\in \mathbb{W}}; x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Luego,

$$\mathbb{W} = \{x(1, 0, 5, 0) + y(0, 1, 2, 0) + t(0, 0, -3, 1) \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge t \in \mathbb{R}\} \leq \mathbb{R}^4$$

$$\mathbb{W} = \langle \{(1, 0, 5, 0), (0, 1, 2, 0), (0, 0, -3, 1)\} \rangle \leq \mathbb{R}^4$$

Ejercicio (3) de Subespacios Generados

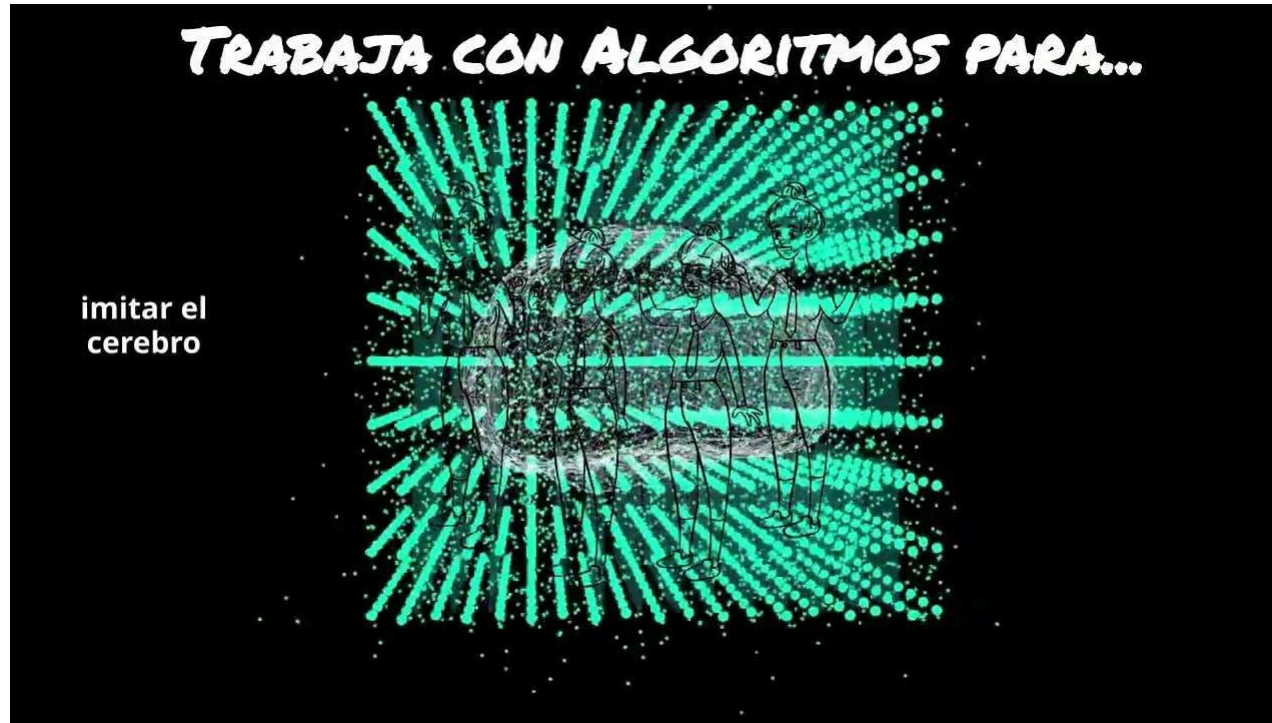


Figure: Ideas

Muestre que el siguiente conjunto es un subespacio generado

$$\mathbb{W} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 2y - 4z - t = 0 \wedge x + y + z + t = 0\}$$

Una Solución del Ejercicio (3) de Subespacios Generados

Muestre que el siguiente conjunto es un subespacio generado

$$\mathbb{W} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 2y - 4z - t = 0 \wedge x + y + z + t = 0\}$$

Una Solución. Conforme a nuestras definiciones tenemos que:

$$\begin{aligned} u \in \mathbb{W} &\iff u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge x + 2y - 4z - t = 0 \wedge x + y + z + t = 0 \\ &\stackrel{(2)+(1)}{\iff} u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge \left. \begin{array}{l} (1) \quad x + 2y - 4z - t = 0 \\ (2) \quad x + y + z + t = 0 \end{array} \right| \\ &\stackrel{\text{Operando}}{\iff} u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge \left. \begin{array}{l} (1) \quad x + 2y - 4z - t = 0 \\ (3) \quad 2x + 3y - 3z = 0 \end{array} \right| \\ &\stackrel{\text{Operando}}{\iff} u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge \left. \begin{array}{l} (1) \quad x + 2y - 4z - t = 0 \\ (3) \quad z = \frac{2x+3y}{3} \end{array} \right| \\ &\stackrel{\text{Operando}}{\iff} u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge \left. \begin{array}{l} (4) \quad x + 2y - \frac{8x+12y}{3} - t = 0 \\ (3) \quad z = \frac{2x+3y}{3} \end{array} \right| \\ &\stackrel{\text{Operando}}{\iff} u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge \left. \begin{array}{l} (4) \quad x + 2y - \frac{8x}{3} - \frac{12y}{3} - t = 0 \\ (3) \quad z = \frac{2x+3y}{3} \end{array} \right| \\ &\stackrel{\text{Operando}}{\iff} u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge \left. \begin{array}{l} (4) \quad -\frac{5}{3}x - 2y - t = 0 \\ (3) \quad z = \frac{2x+3y}{3} \end{array} \right| \\ &\iff u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge \left. \begin{array}{l} t = -\frac{5}{3}x - 2y \\ z = \frac{2}{3}x + y \end{array} \right| \\ &\iff u = \left(x, y, \frac{2}{3}x + y, -\frac{5}{3}x - 2y \right); x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \\ &\iff u = \left(x, 0, \frac{2}{3}x, -\frac{5}{3}x \right) + (0, y, y, -2y); x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \\ &\iff u = x \underbrace{\left(1, 0, \frac{2}{3}, -\frac{5}{3} \right)}_{\in \mathbb{W}} + y \underbrace{(0, 1, 1, -2)}_{\in \mathbb{W}}; x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} \mathbb{W} &= \left\{ x \left(1, 0, \frac{2}{3}, -\frac{5}{3} \right) + y (0, 1, 1, -2) \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\langle \left\{ \left(1, 0, \frac{2}{3}, -\frac{5}{3} \right), (0, 1, 1, -2) \right\} \right\rangle \leq \mathbb{R}^4 \end{aligned}$$

Ejercicio (4) de Subespacios Generados



Figure: Ideas

Muestre que el siguiente conjunto es un subespacio generado

$$\mathbb{W} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 3y + 4z - t = 0 \wedge 2x - y + z + 2t = 0\}$$

Muestre que el siguiente conjunto es un subespacio generado $\mathbb{W} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 3y + 4z - t = 0 \wedge 2x - y + z + 2t = 0\}$
Una Solución. Conforme a nuestras definiciones tenemos que:

$$\iff u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge \begin{cases} (1) & x + 3y + 4z - t = 0 \\ (2) & 2x - y + z + 2t = 0 \end{cases}$$

$$\stackrel{(3)-(2)}{\Longleftrightarrow} u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge \begin{pmatrix} (4) \\ (2) \end{pmatrix} \begin{array}{l} 7y + 7z - 4t = 0 \\ 2x - y + z + 2t = 0 \end{array}$$

$$\text{Operando} \quad \Longleftrightarrow \quad u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge \begin{cases} (4) & t \\ (5) & 2x - y + z + 2\frac{7y+7z}{4} \end{cases} = \begin{cases} \frac{7y+7z}{4} \\ 0 \end{cases}$$

$$\text{Operando} \quad \begin{matrix} \xleftrightarrow{\hspace{1cm}} \\ \xleftrightarrow{\hspace{1cm}} \end{matrix} \quad u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \quad \wedge \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} t \\ 4x - 2y + 2z + 7y + 7z \end{matrix} = \begin{matrix} \frac{7y+7z}{4} \\ 0 \end{matrix}$$

$$\text{Operando} \quad u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge \begin{cases} (4) & t = \frac{7y+7z}{4} \\ (5) & x = \frac{-5y-9z}{4} \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{Separando}}{\Longleftrightarrow} u = \left(\frac{-5y}{4}, y, 0, \frac{7y}{4} \right) + \left(\frac{-9z}{4}, 0, z, \frac{7z}{4} \right); (y \in \mathbb{R} \wedge z \in \mathbb{R})$$

Luego,

$$\mathbb{W} = \left\{ y \left(-\frac{5}{4}, 1, 0, \frac{7}{4} \right) + z \left(-\frac{9}{4}, 0, 1, \frac{7}{4} \right) \mid y \in \mathbb{R} \wedge z \in \mathbb{R} \right\} = \left\langle \left\{ \left(-\frac{5}{4}, 1, 0, \frac{7}{4} \right), \left(-\frac{9}{4}, 0, 1, \frac{7}{4} \right) \right\} \right\rangle \leq \mathbb{R}^4$$

Ejercicio (5) de Subespacios Generados

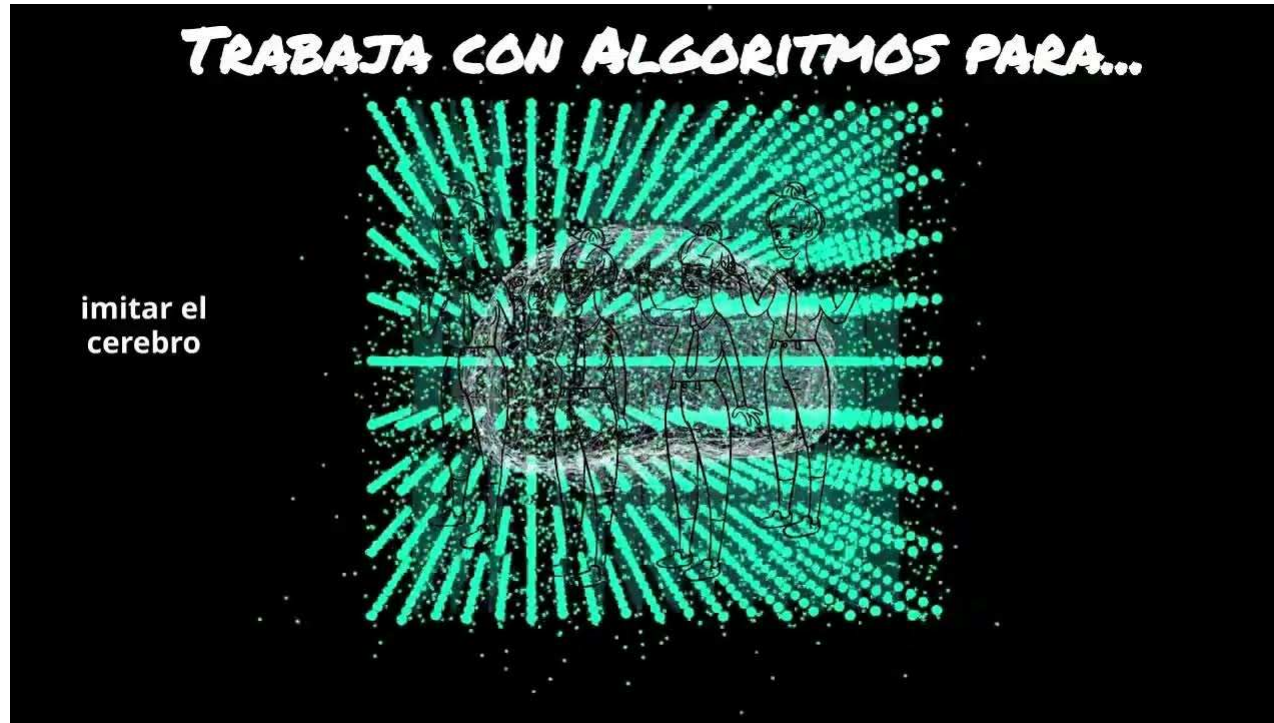


Figure: Ideas

Muestre que el siguiente conjunto es un subespacio generado

$$\mathbb{W} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - t = 0 \wedge x + y + z = 0 \wedge 2x - y - z - t = 0\}$$

Una Solución del Ejercicio (5) de Subespacios Generados

Muestre que el siguiente conjunto es un subespacio generado

$$\mathbb{W} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - t = 0 \wedge x + y + z = 0 \wedge 2x - y - z - t = 0\}$$

Una Solución. Conforme a nuestras definiciones tenemos que:

$$u \in \mathbb{W} \iff u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge x + y - t = 0 \wedge x + y + z = 0 \wedge 2x - y - z - t = 0$$

$$\stackrel{(1)-(2)}{\Longleftrightarrow} \quad u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \quad \wedge \quad \left. \begin{array}{lcl} (1) & x + y - t & = 0 \\ (2) & x + y + z & = 0 \\ (3) & 2x - y - z - t & = 0 \end{array} \right|$$

$$\stackrel{(3)+(2)}{\Longleftrightarrow} \quad u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge \left. \begin{array}{l} (4) \quad -z - t = 0 \\ (2) \quad x + y + z = 0 \\ (3) \quad 2x - y - z - t = 0 \end{array} \right|$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Operando} & & \\ \Longleftrightarrow & u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge & \begin{array}{l} \text{(4)} \quad -z - t = 0 \\ \text{(2)} \quad x + y + z = 0 \\ \text{(5)} \quad 3x - t = 0 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Operando} & & \begin{array}{l} (4) \quad z = -t \\ (2) \quad x + y + z = 0 \\ (5) \quad x = \frac{t}{3} \end{array} \\ \Longleftrightarrow & u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \wedge & \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Operando} \\ \Longleftrightarrow \end{array} \quad u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \quad \wedge \quad \begin{array}{l} (4) \quad z = -t \\ (6) \quad \frac{t}{3} + y - t = 0 \\ (5) \quad x = \frac{t}{3} \end{array}$$

$$\Longleftrightarrow \quad u = (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \quad \wedge \quad \begin{array}{l} z = -t \\ y = \frac{2t}{3} \\ x = \frac{t}{3} \end{array}$$

$$\Longleftrightarrow u = \left(\frac{t}{3}, \frac{2t}{3}, -t, t \right); t \in \mathbb{R}$$

$$\iff u = t \underbrace{\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -1, 1\right)}_{\substack{\text{in} \\ \mathbb{W}}}; \quad t \in \mathbb{R}$$

Luego,

$$\mathbb{W} = \left\{ t \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -1, 1 \right) \mid t \in \mathbb{R} \right\} = \left\langle \left\{ \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -1, 1 \right) \right\} \right\rangle \leq \mathbb{R}^4$$

Ejercicio (6) de Subespacios Generados

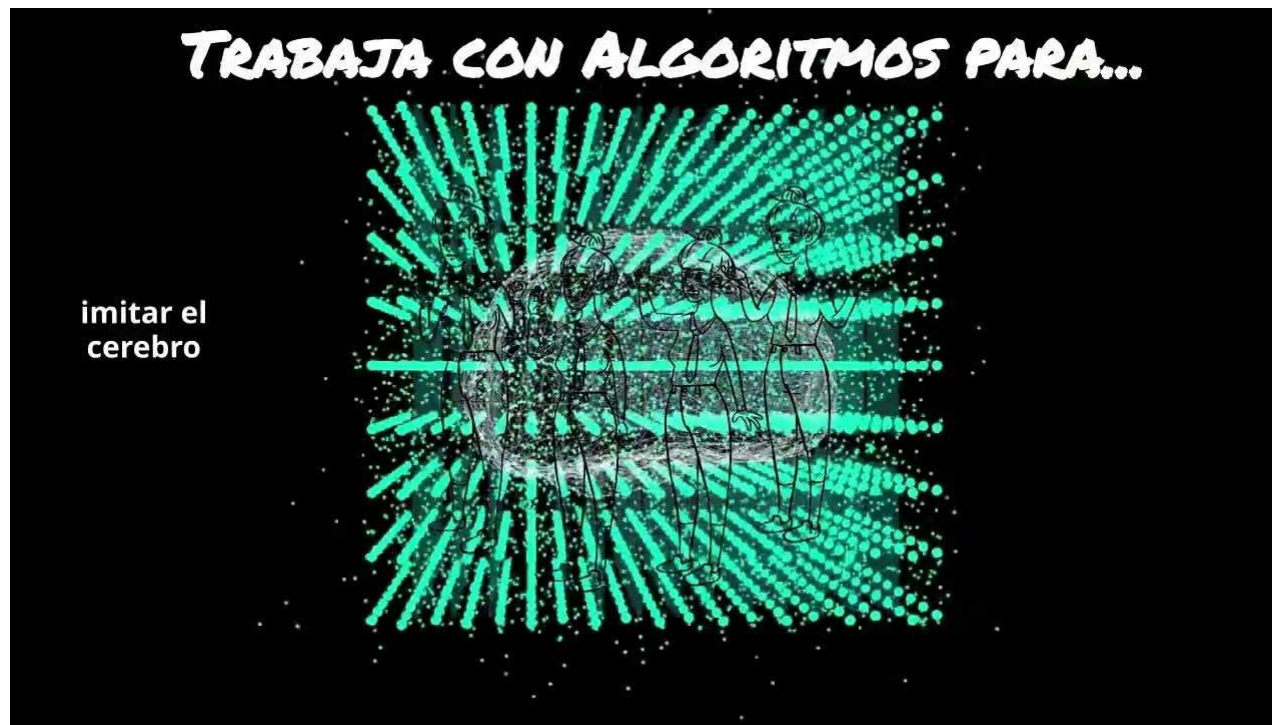


Figure: Ideas

Muestre que el siguiente conjunto es un subespacio generado

$$\mathbb{W} = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid a + b + c + d = 0 \wedge a - 2b + c - 3d = 0 \wedge 2a - b + 2c - 2d = 0\}$$

Muestre que el siguiente conjunto es un subespacio generado

Una solución. Conforme a nuestras definiciones tenemos que:

$$\iff u = c \underbrace{(-1, 0, 1, 0)}_{\substack{\uparrow \\ \mathbb{W}}} + d \underbrace{\left(\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}, 0, 1\right)}_{\substack{\uparrow \\ \mathbb{W}}} \wedge (c \in \mathbb{R} \wedge d \in \mathbb{R})$$

Luego,

$$\mathbb{W} = \left\langle \left\{ (-1, 0, 1, 0), \left(\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}, 0, 1 \right) \right\} \right\rangle \leq \mathbb{R}^4$$